

Opgave 1 - molekyler

Ionforbindelser (salte), er opbygget af et metal og et ikke-metal, f.eks. NaCl. Molekyler (kovalente forbindelser) er opbygget af ikke-metaller.

Om molekyler kan vi generelt sige, at

- de dannes af to eller flere atomer
- de dannes af ikke-metaller
- de holdes sammen af kovalente bindinger
- atomerne i et molekyle vil gerne opnå ædelgasstruktur

Ikke-metallerne findes i højre side af det periodiske system (plus hydrogen).

I II III IV V VI VII VIII

1 H 1 He 2

2 Li 3 Be 4 B 5 C 6 N 7 O 8 F 9 Ne 10

3 Na 11 Mg 12 Al 13 Si 14 P 15 S 16 Cl 17 Ar 18

4 K 19 Ca 20 Sc 21 Ti 22 V 23 Cr 24 Mn 25 Fe 26 Co 27 Ni 28 Cu 29 Zn 30 Ga 31 Ge 32 As 33 Se 34 Br 35 Kr 36

5 Rb 37 Sr 38 Y 39 Zr 40 Nb 41 Mo 42 Tc 43 Ru 44 Rh 45 Pd 46 Ag 47 Cd 48 In 49 Sn 50 Sb 51 Te 52 I 53 Xe 54

6 Cs 55 Ba 56 La 57 Hf 58 Ta 59 W 60 Re 61 Os 62 Ir 63 Pt 64 Au 65 Hg 66 Tl 67 Pb 68 Bi 69 Po 70 At 71 Rn 72

7 Fr 87 Ra 88 Ac 89 Rf 90 Db 91 Sg 92 Bh 93 Hs 94 Mt 95 Ds 96

Grænse mellem metaller og ikke-metaller

Grupper

Perioder

IIIa IVa Va VIa VIIa VIIIa Ia IIa

www.biosite.dk 30/1,02; 24/7,05

Lanthaniderne

Actiniderne

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103

Hvad betyder det, at atomerne gerne vil opnå ædelgasstruktur?

Kig på de grundstoffer, der er ikke-metaller. Kan I nævne nogle velkendte molekyler?

Afgør hvilke af følgende forbindelser der er molekyler, og hvilke der er ionforbindelser (salte).

NaI

CaCl₂

NH₃

CH₄

HCl

CaO

HNO₃

FeS

Opgave 2 – molekyler

Læs s. 53

Når I skal navngive molekyler, skal I bruge nedenstående regler.

Hvis molekylet kun består af ét grundstof bruges talpræfikserne fra tabel 1 efterfulgt af grundstoffets navn.

F.eks.

Cl₂ hedder dichlor

O₃ hedder trioxygen (også kendt som ozon)

Antal	Præfiks
1	mono (udelades som regel)
2	di
3	tri
4	tetra
5	penta
6	hexa
7	hepta
8	octa
9	nona
10	deca

Tabel 1

Hvis der er flere forskellige grundstoffer i molekylet, skal grundstofferne skrives i en bestemt rækkefølge i henhold til tabel 2.

B	Si	C	As	P	N	H	Te	Se	S	At	I	Br	Cl	O	F
---	----	---	----	---	---	---	----	----	---	----	---	----	----	---	---

Tabel 2

F.eks. skrives vand som H₂O og ikke OH₂, og ammoniak skrives NH₃ og ikke H₃N.

Hvis der er mere end ét atom af samme grundstof, skal antallet angives med et præfiks fra tabel 1. Molekylets navn afsluttes med –id.

F.eks.

HCl – hydrogenchlorid

NF₃ – nitrogentrifluorid

Hvordan navngives følgende molekyler: SCl₂, HBr, As₄?

Nogle grundstofnavne er svære at udtale, når de står som sidste del af navnet. Derfor laves en sammentrækning, og de får navne som i tabel 3.

F.eks.

N_2O hedder dinitrogenoxid

H_2S hedder dihydrogensulfid

N_2P_5 hedder dinitrogenpentaoxid

Symbol	Navn
C	carbid
P	phosphid
N	nitrid
H	hydrid
S	sulfid
O	oxid

Tabel 3

Hvordan navngives følgende molekyler: SO_3 , N_2O_3 ?

Angiv navne for følgende molekyler

N_2 = Dinitrogen

SO_2 = Sulfatdioxid

SF_6 = Sulfathexafluorid

PCl_3 = Fosfortrichlorid

N_2O_5 = Dinitrogenpentaoxid

Skriv den kemiske formel for følgende molekyler

Diiod = I_2

Octasvovl = S_8

Carbondisulfid = CS_2

Nitrogenoxid = NO

Nitrogendioxid = NO_2

Dinitrogentetraoxid = N_2O_4

Dihydrogenoxid = H_2O

Phosphorpentachlorid = PCl_5

Tetraphosphordecaoxid = P_4O_{10}

Løs opgave 29 og 30 s. 54 i Basiskemi

Opgave 3 - molekyler

Læs s. 54-57 øverst.

Molekyler holdes som nævnt sammen af kovalente bindinger. Kovalente bindinger kaldes også elektronparbindinger.

Atomerne i en kovalent binding deler elektroner og danner elektronpar. Det fælles elektronpar tæller med til begge atomer, når man skal afgøre, om atomerne har opnået ædelgasstruktur.

Eksempel:

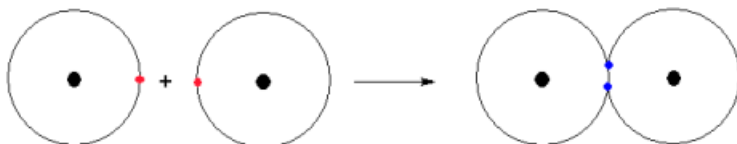
Hydrogen er grundstof nummer et, står i første hovedgruppe, og har én elektron i yderste skal. For at opnå ædelgasstruktur mangler hydrogenatomet én elektron.

Normalt findes hydrogen som dihydrogen molekyler, der består af to H-atomer.

Reaktionen for dannelse af dihydrogen skrives

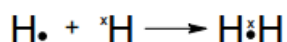


Den kan også illustreres som



hvor elektronerne er indtegnet. Det ses, at de to hydrogenatomer kommer med hver deres elektron, og i dihydrogenmolekylet deler atomerne de to elektroner. De to hydrogenatomer holdes sammen af en kovalent binding (elektronparbinding).

Reaktionen kan også skrives



Dette kaldes en elektronprikformel.

Har de to hydrogenatomer i dihydrogenmolekylet opnået ædelgasstruktur?

Når man tegner elektronprikformler, tegner man kun elektronerne i atomets yderste skal. Det antal elektroner, der mangler for at atomet kan opnå ædelgasstruktur, svarer til det antal bindinger, som atomet kan lave med andre atomer.

Se nu videoen <https://www.youtube.com/watch?v=UyJ9kbHFO7Q>

Hvor mange bindinger kan følgende grundstoffer danne? Find deres placering i det periodiske system. Hvor mange elektroner mangler atomet for at opnå ædelgasstruktur?

S = 2

C = 4

Ne = 0

Br = 1

O = 2

Tegn nu elektronprikformler for nedenstående forbindelser. Start med at vurdere, hvor mange bindinger hvert atom kan lave til et andet atom, og sæt derefter atomerne sammen på den mest hensigtsmæssige måde.

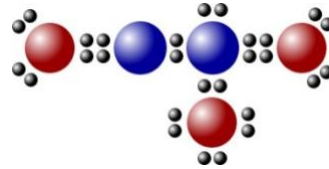
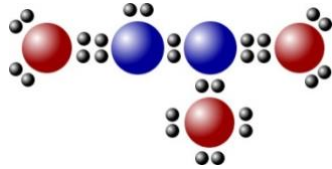
H₂O

N₂

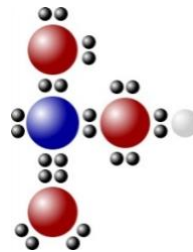
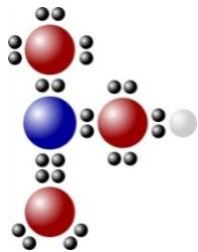
NF₃

CO₂

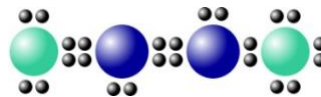
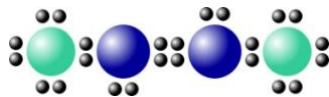
For hvert af nedenstående molekyler er der tegnet to mulige elektronprikformler. Den ene opfylder oktetreglen for alle atomerne, den anden gør ikke. Markér på tegningen, hvor elektronprikformlen ikke er opfyldt.



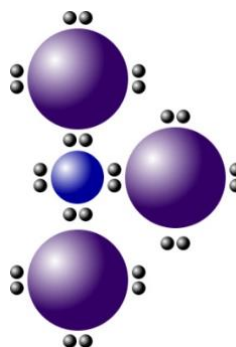
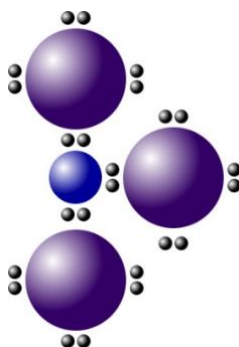
N₂O₃-molekyle



HNO₃-molekyle



N₂F₂-molekyle



NI₃-molekyle

Opgave 4 - molekyler

Prikformler er gode at bruge, hvis man vil se alle elektronerne i et molekyle. Det er dog sjældent, at man har behov for dette, og derfor er der en nemmere måde at vise, hvordan atomerne er bundet sammen.

Denne måde kaldes en **stregformel**. Her viser man de kovalente bindinger ved hjælp af en streg og udelader de elektroner, der ikke bruges til binding mellem atomerne.

Nedenfor er vist difluor med både prikformel og stregformel



Hvis man blot skriver difluor som F_2 kaldes det en **molekylformel**.

En **strukturformel** fortæller noget om, i hvilken rækkefølge atomerne sidder i et molekyle. Strukturformlen for ethanol skrives



På baggrund af strukturformlen kan man lave en stregformel (eller en prikformel), der viser, hvordan de enkelte atomer er bundet sammen. Den måde atomerne er bundet sammen på, afgør molekylets egenskaber.

Tegn stregformler for følgende molekyler



Betragt P-atomet. Hvor mange Cl-atomer kan binde sig til P-atomet, hvis oktetreglen skal overholdes?

Hvordan skal man forvente at O_2 -molekylet er opbygget? Tegn elektronprikformel og strukturformel.

Hydrogencyanid (blåcyre) er et meget giftigt stof. Stoffets formel er HCN. Tegn elektronprikformel og strukturformel for HCN-molekylet.

Opgave 5 - molekyler

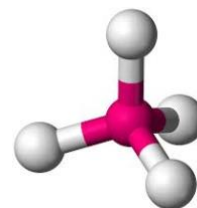
Læs s. 57 – 60 i Basiskemi C

Undersøg hvad man forstå ved en figur der er tetraeder-formet og en figur der er pyramideformet.

Hvis du har en appelsin og vil stikke fire grillpinde i appelsinen, så grillpindene befinder sig længst muligt væk fra hinanden, hvordan gør du det?



Det er efter samme princip molekyler er opbygget. Hvis vi ser på methan CH_4 , så har vi det centrale C-atom i midten. Det danner fire kovalente bindinger til H-atomer. De kovalente bindinger består af elektron-par, der frastøder hinanden og derfor vil befinde sig længst muligt fra hinanden. Molekylet er tetraederformet.

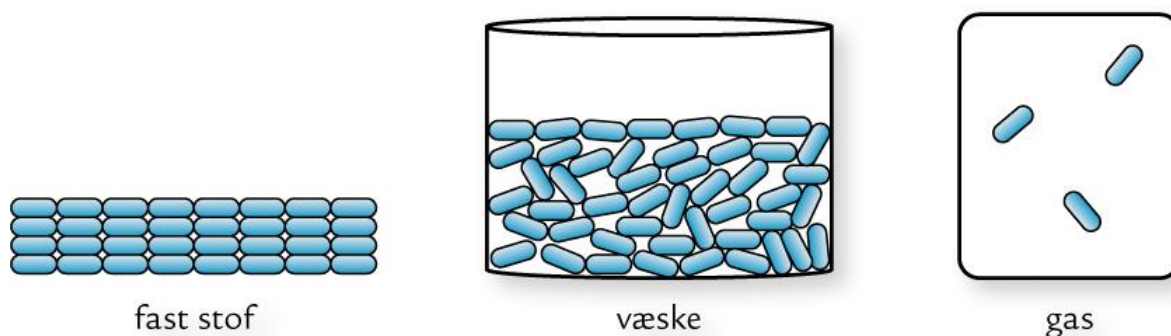


Se videoen <https://www.youtube.com/watch?v=FUWzl3iBmbw> hvor du får forklaret sammenhængen mellem elektronprikformel og molekylernes rumlige opbygning (CH_4 , NH_3 , CO_2 og C_2H_4).

Opgave 6 - molekyler

Læs s. 60-67.

Et molekyle defineres som en lille selvstændig mængde stof som fx H_2O .

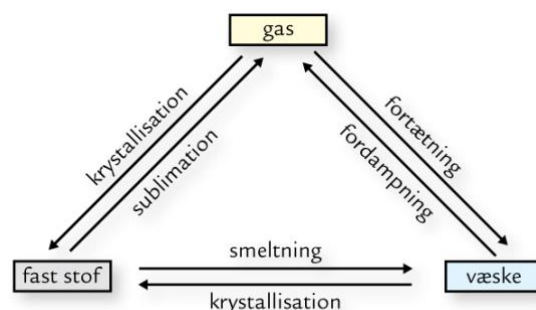


Opgave 1

Billedet ovenfor viser de tre tilstandsformer. Forklar ud fra figuren hvad der sker med molekylerne når man opvarmer et stof. **De bevæger sig hurtigere, og dermed tager de mere plads.**

Opgave 2

Forklar figuren til højre med faseovergangene. Kom med eksempler på faseovergange fra din hverdag fx kondensvand på spejlet i badeværelset, når du har været i bad. **Det er de 3 faser, og derimellem er der måden de går fra det ene stof til det andet.**



Eks₁ hård træning, også når man kommer i et koldt rum kan man se damp fra ens krop.

Eks₂ Når man fryser noget som f.eks. vand så sker der en krystallisation så det bliver til is

Se videoen om iods sublimation på <https://www.youtube.com/watch?v=jX9pskbKSw0> (2 min)

Opgave 3

Et stofs kogepunkt fortæller noget om styrken af de kræfter, der holder molekylerne sammen (intermolekylære kræfter). Jo højere kogepunkt jo stærkere er bindingerne mellem molekylerne.

Hvilken af følgende to molekyler O_2 eller I_2 har de stærkeste intermolekylære bindinger? Brug tabel 10 s. 61 i Basiskemi C til at finde svaret.

- I_2 har det stærkeste binding, da vi kan se at det har et smeltepunkt på $114^\circ C$ og kogepunkt på $184^\circ C$ i forhold til O_2 som har smeltepunkt og kogepunkt på $-219^\circ C$ og $-183^\circ C$.

Opgave 4

Se hvad der sker når man opvarmer svovl på

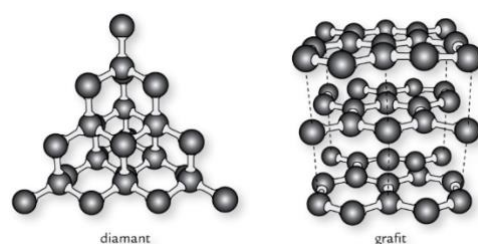
https://www.youtube.com/watch?v=dsh_J6ptz58

Forklar hvad der sker. **Når svovlen bliver opvarmet, går den fra fast til væske form.**

Derudover skifter svovlen farve fra denne orange til mørkerød, og når det blev hældt i væske igen, blev det fast og fik en guld farve

Opgave 5

Forklar ud fra figur 54, s. 64 hvordan diamant og grafit er opbygget og hvorfor diamant er et hårdt materiale og grafit er et blødt materiale. **Diamant har stærke bindinger mellem alle lag og atomer, men grafit har kun stærke bindinger i de forskellige lag, men ikke mellem lagende, så derfor er den ikke lige så stærk.**



Se videoen Carbonfibre – fremtidens materiale

<https://www.youtube.com/watch?v=aKpDyfJnxQQ> (11 min)